



PERGURUAN TINGGI DI ERA DIGITAL DAN REVOLUSI INDUSTRI

Ali Mahmuji, M.Kom.

PKKMB 2026

INTRODUCTION

1. **Ali Mahmuji, Lahir Jepra 31 Oktober 1986**
 2. Pendidikan (S1) di Jurusan Teknik Informatika, Lulus S1 Tahun 2010
 3. S2 di jurusan Sistem Informasi Undip dan lulus tahun 2017.
 4. Sebelum Lulus, Kerja di internet service provider PT. Skynet Infotech Solution sampai tahun 2011
 5. Tahun 2011-2012 kerja di audit data di PT. Xstechnologies
 6. Pekerjaan sekarang dosen di universitas al hikmah jepara, Guru MA. Al-Ikhlas Jepara dan Wirausaha di Jati Subur4
- No HP/WA : **085640282336**
 - Email korespondensi : alimahmujiuajpr@gmail.com
 - File Materi PKKMB : <https://alimahmuji.github.io/tiuaj/>

PERGURUAN TINGGI

- Perguruan tinggi (disingkat PT) adalah **satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi**, yaitu jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah (SMA, SMK, atau sederajat).
- lembaga pendidikan yang menyediakan pendidikan lanjutan setelah sekolah menengah. **Perguruan tinggi berperan penting dalam membentuk generasi yang terdidik dan siap menghadapi tantangan di masyarakat.**

PERGURUAN TINGGI



PERAN PERGURUAN TINGGI

- **Perguruan tinggi berperan dalam membangun generasi yang kreatif dan inovatif**, yang akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan sosial.
- **Dengan pendidikan berkualitas tinggi, perguruan tinggi membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan komunikasi dan beradaptasi**, sehingga mereka dapat bersaing di pasar kerja internasional.
- **Perguruan tinggi juga berperan dalam meningkatkan daya saing global generasi muda** dengan memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang.

Dengan demikian, peran perguruan tinggi sangat vital dalam menciptakan generasi yang mampu menghadapi tantangan dan membangun masa depan yang lebih cerah.

TANTANGAN

- Perguruan tinggi menghadapi tantangan besar dalam era digital dan menghadapi revolusi industri 5.0 yang menuntut inovasi dan adaptasi teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan riset.



TRANSFORMASI DIGITAL DALAM PENDIDIKAN TINGGI

Digitalisasi kampus meliputi penerapan platform e-learning, manajemen data akademik digital, dan sistem administrasi berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas.



PENGUNAAN TEKNOLOGI DALAM PEMBELAJARAN

Teknologi seperti AI, VR, dan pembelajaran daring memperkaya metode pengajaran, mempersonalisasi pengalaman belajar, serta mendukung pembelajaran jarak jauh dan kolaborasi global.



DIGITALISASI KAMPUS

- Digitalisasi menghadirkan tantangan keamanan data dan adaptasi sumber daya manusia. Namun, ini membuka peluang inovasi pembelajaran serta peningkatan akses dan kualitas pendidikan secara signifikan.



DIGITALISASI BERKAITAN ERAT DENGAN LULUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

- **Software Engineer** – Mengembangkan dan merancang perangkat lunak untuk berbagai keperluan bisnis (pemrograman).
- **Data Analyst** – Menganalisis data untuk mendapatkan insight yang berguna bagi Perusahaan (Basis data).
- **Cyber Security Specialist** – Melindungi sistem informasi dari serangan siber (Keamanan Cyber).
- **IT Consultant** – Memberikan solusi teknologi bagi perusahaan.
- **System Analyst** – Merancang dan mengelola sistem informasi perusahaan.
- **Network Administrator** – Merancang dan mengelola jaringan komputer

REVOLUSI INDUSTRI

GENERASI



sumber: RuangGuru

Activate

REVOLUSI INDUSTRI

- revolusi industri adalah sebuah perubahan proses ekonomi hingga lebih berlandaskan proses skala besar dengan perkembangan manufaktur mesin sebagai penunjangnya.

Contohnya, kegiatan pertanian yang dulu masih menggunakan bantuan kerbau sebagai hewan bajak, dengan perkembangan zaman, prosesnya telah digantikan oleh traktor.



CIRI-CIRI REVOLUSI INDUSTRI

- **Banyak eksplorasi penggunaan bahan baku baru**, seperti besi dan baja dalam optimalisasi proses industri pada awal mula revolusi industri.
- **Mulai berfokus pada pemanfaatan sumber energi baru**, seperti bahan bakar. Pada awal mula terjadinya revolusi industri, manusia memanfaatkan batu bara, minyak bumi, hingga listrik sebagai sumber energi, alih-alih tenaga manusia itu sendiri.
- **Penemuan mesin-mesin baru yang meningkatkan efisiensi proses industri.** Penemuan mesin-mesin ini umumnya bertujuan untuk penghematan waktu dan tenaga yang dikeluarkan oleh manusia, sehingga berpotensi meningkatkan jumlah barang yang dihasilkan dalam satu siklus produksi.

CIRI-CIRI REVOLUSI INDUSTRI

- **Terbentuknya sebuah organisasi kerja baru**, seperti dikenalnya sistem kerja pabrik. Pembentukan sistem kerja pabrik bertujuan untuk menghasilkan pembagian kerja yang lebih efektif dan sesuai dengan spesialisasi fungsi.
- **Perkembangan dalam moda transportasi dan teknologi komunikasi**, seperti kemunculan mesin uap yang menjadi awal mula hadirnya lokomotif uap dan kapal uap.
- **Ilmu pengetahuan serta teknologi yang semakin mudah diakses** oleh sebagian besar masyarakat umum.

REVOLUSI INDUSTRI 1.0

- Revolusi industri pertama kali terjadi di sekitar tahun 1760-an. Pada saat itu, semua kegiatan produksi masih dilakukan secara manual dan mengandalkan tenaga alam ataupun hewan. Penemuan mesin tenaga uap oleh James Watt diketahui menjadi awal mula perubahan hal ini. Sejak kemunculannya, mesin uap langsung menjadi mesin yang digunakan dalam berbagai hal terutama sebagai alat transportasi saat itu, salah satunya adalah kapal uap.



REVOLUSI INDUSTRI 2.0

- Pada awal abad ke-20, Nikola Tesla berhasil menemukan listrik yang diikuti dengan penemuan bola pijar oleh Thomas Alva Edison.

Dampak dari kedua penemuan tersebut, mesin-mesin yang sebelumnya menggunakan tenaga uap sebagai sumber tenaganya, mulai beralih menggunakan tenaga arus listrik.



REVOLUSI INDUSTRI 3.0

- Revolusi industri 3.0 terjadi pada akhir abad ke-20 dengan munculnya internet dan teknologi digital. Penemuan tersebut membuat jarak terasa semakin dekat dan ruang semakin luas.

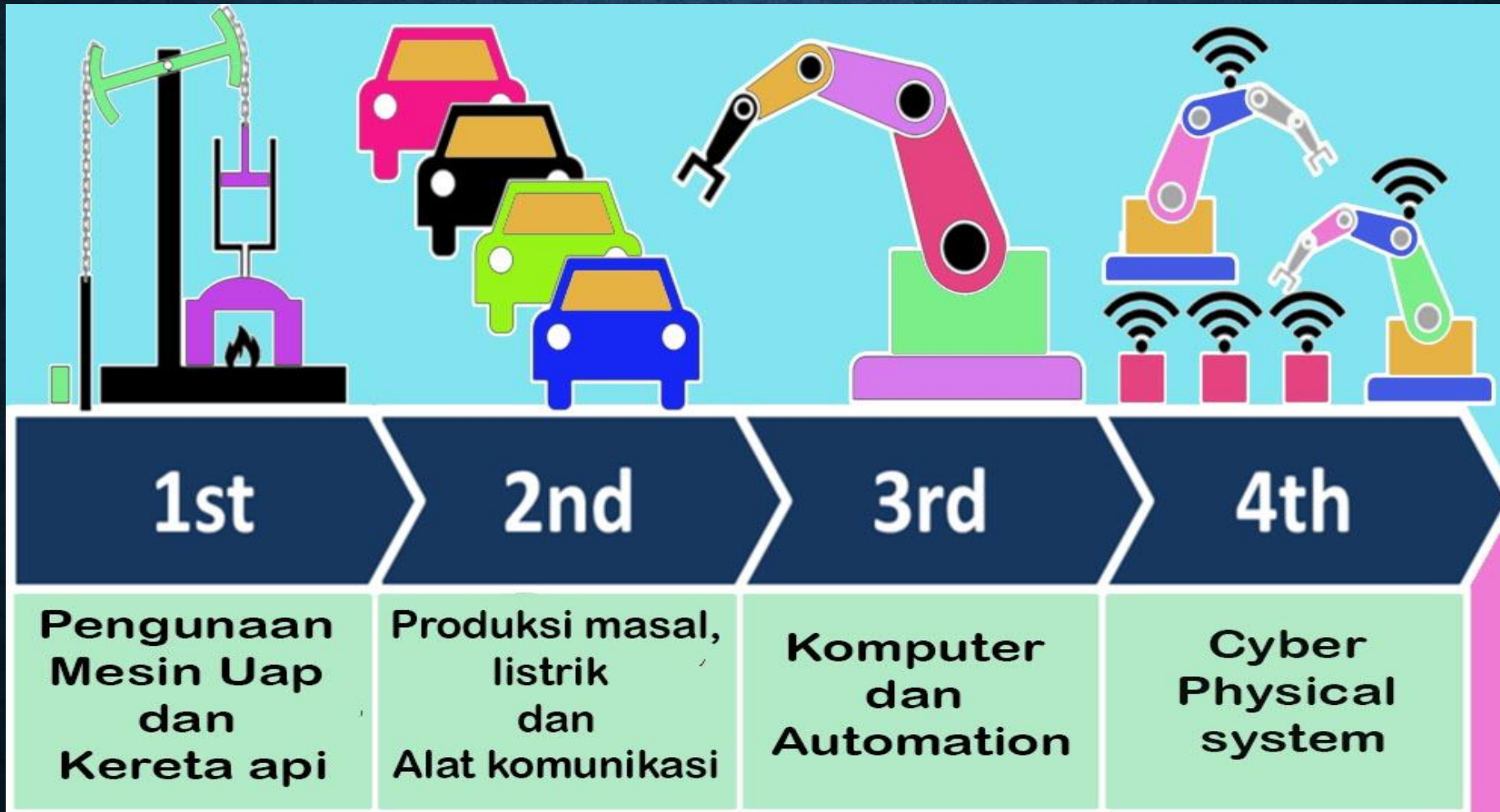
Pada era ini, Alan Turing berhasil menemukan komputer yang menjadi awal mula pengembangan proses pengolahan data yang melahirkan peralatan elektronik yang lebih canggih pada fase selanjutnya



REVOLUSI INDUSTRI 4.0

- Revolusi industri 4.0 dimulai pada awal tahun 2000-an seiring dengan bertambahnya kecepatan koneksi internet. Hal ini menyebabkan penyebaran informasi, akses, dan kebutuhan terhadap data menjadi semakin masif. Hal tersebut menciptakan terobosan baru dalam dunia industri yang memanfaatkan data, seperti sistem *cloud computing*, *big data*, serta *artificial intelligence* (AI). Walaupun perkembangan ini sempat menimbulkan kekhawatiran terhadap berkurangnya lapangan pekerjaan untuk manusia, pada kenyataannya, pemanfaatan teknologi tersebut mampu menciptakan jenis lapangan pekerjaan baru. Beberapa lapangan pekerjaan yang baru muncul, di antaranya *big data analytics*, *cyber security*, *data science*, dan masih banyak lagi.

PERKEMBANGAN REVOLUSI INDUSTRI



PERGURUAN TINGGI REVOLUSI 5.0

- Membentuk Kolaborasi Manusia dan Mesin di Pendidikan Tinggi.
- Integrasi **kecerdasan buatan** dan teknologi canggih mendukung proses pembelajaran serta penelitian dengan kolaborasi efektif antara manusia dan mesin.



PERAN PERGURUAN TINGGI DI ERA REVOLUSI 5.0 BAGI MAHASISWA

- Perguruan tinggi berperan dalam membekali mahasiswa keterampilan kreatif, kritis, dan digital guna menghadapi tantangan dan peluang industri 5.0.
- Perguruan tinggi menjadi pusat riset dan inovasi teknologi untuk mendorong kemajuan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan dalam era digital.



CONCLUSION

Perguruan tinggi harus bertransformasi cepat dengan mengadopsi teknologi dan mengembangkan sumber daya manusia agar relevan dan unggul di era digital dan revolusi industri 5.0.



**THANK
YOU!**

- Any Question? Any Question?
- Any Question?
- Any Question?
- Any Question?
- Any Question?
- Any Question? Any Question?
- Any Question?
- Any Question?
- Any Question?

LATIHAN

1. Download aplikasi webcode melalui playstore dan insltal aplikasi tersebut.
2. Buka aplikasi webcode dan klik tanda garis 3 dipojok kanan atas
3. Pilih file-new-html file
4. Beri nama pkkmb kemudian klik create
5. Ketik kode berikut ini

KODE PROGRAM

```
<html>
<title>PKKMB UAJ 2026</title>
<body>
<h1>Universitas Al Hikmah Jepara</h1>
<h2>Mahasiswa Teknologi Informasi </h2>
<p><a href="https://alimahmuji.github.io./tiuaj/">Materi PKKMB </a></p>
</body>
</html>
```